Théorie

1. Que signifie le sigle PC ? Pourquoi dire « un PC, c'est un ordinateur sous Windows » est-il un abus de langage ?

PC = *Personal Computer* : un ordinateur destiné à l'usage d'une seule personne, assez petit pour tenir sur un bureau. Un Mac ou un ordinateur sous Linux est donc aussi un PC : le terme ne dépend pas du système d'exploitation.

2. Dessine le schéma d'un ordinateur. Distingue clairement l'unité centrale et les périphériques.

Voir le schéma du cours : l'unité centrale contient le processeur (unité de contrôle, UAL, registres) et la mémoire centrale (RAM), reliés par des bus. Autour : les périphériques d'entrée (clavier, souris…), de sortie (écran, imprimante…) et d'entrée/sortie (disque dur, clé USB, carte réseau…).

3. Qu'est-ce qu'un périphérique ? Définis les trois groupes de périphériques.

Un périphérique est un dispositif matériel connecté à l'ordinateur qui lui ajoute des fonctionnalités ; il n'appartient ni à la mémoire centrale ni à l'unité de traitement. Entrée : fournit des informations à l'ordinateur. Sortie : fait sortir les informations traitées. Entrée/sortie : stocke ou fait transiter les informations dans les deux sens.

4. Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse.
   - Tous les périphériques sont reliés à l'unité centrale.
   - La « tour » posée sous le bureau, c'est l'unité centrale.
   - Un disque dur installé à l'intérieur du boîtier n'est pas un périphérique.
   - Un smartphone n'est pas un périphérique d'entrée/sortie.

a) **Vrai** : directement ou indirectement (bus, câble, sans fil), sinon l'ordinateur ne pourrait pas les utiliser.

b) **Faux** : le boîtier contient l'unité centrale, mais aussi des périphériques (disque dur, carte réseau, lecteur de cartes…).

c) **Faux** : c'est un périphérique d'entrée/sortie (mémoire de masse), même s'il est dans le boîtier.

d) **Vrai, mais…** : c'est un ordinateur à part entière. Branché à un PC, il peut cependant jouer le rôle d'un périphérique d'E/S (stockage, webcam, partage de connexion).

Exercices

1. Pour chaque périphérique, indique s'il s'agit d'un périphérique d'**entrée** (E), de **sortie** (S) ou d'**entrée/sortie** (E/S).

Périphérique	Type	Périphérique	Type
Enceintes	S	Volant de jeu	E (E/S s'il a un retour de force)
Souris	E	Tablette graphique	E
Clé USB	E/S	Tablette graphique avec écran	E/S
Moniteur	S	Écran tactile	E/S
Manette de jeu	E (E/S si elle vibre)	Microphone	E
Imprimante	S (E/S si multifonction avec scanner)	Webcam	E
Clavier	E	Appareil photo	E
Box internet	E/S	Casque avec micro	E/S
Modem	E/S	Lecteur d'empreintes digitales	E
Disque dur externe	E/S	Vidéoprojecteur	S

2. Pour chaque situation, indique quelle règle du choix d'un périphérique n'a pas été respectée et explique pourquoi.
   - Marie scanne un dessin à 4800 dpi, alors que son scanner a une résolution optique de 1200 dpi.
   - Tom filme une vidéo en 720p avec un vieux smartphone, puis l'exporte en 4K « pour avoir une meilleure qualité ».
   - Léa scanne une photo d'identité à 1200 dpi pour l'envoyer en petit format par e-mail.
   - Un architecte imprime ses grands plans vectoriels sur une imprimante photo A4.
   - Une photographe imprime ses photos de 24 mégapixels sur une imprimante de bureau bas de gamme : le résultat est décevant.

a) Règle 1 « C'est étudié pour ! » : le scanner ne voit physiquement que 1200 points par pouce. Le logiciel invente les autres points (interpolation) : aucun détail supplémentaire, mais un fichier 16 fois plus lourd.

b) Règle 2 « Seul le plus mauvais subsiste » : les détails non enregistrés au départ ne réapparaîtront jamais. La vidéo 4K sera juste plus lourde.

c) Règle 3 « Juste ce qu'il faut, mais pas plus » : le fichier sera énorme, long à envoyer et à ouvrir, pour une image affichée en petit. 150 à 300 dpi suffisent largement.

d) Règle 1 « C'est étudié pour ! » : une imprimante photo A4 n'est pas faite pour les grands plans vectoriels. Il faut un traceur.

e) Règle 2 « Seul le plus mauvais subsiste » : le périphérique de sortie est le maillon le plus faible de la chaîne et limite la qualité finale.

3. On scanne une photo de 10 × 15 cm. Calcule le nombre de pixels de l'image et la taille du fichier non compressé (3 octets par pixel) :
   - à 300 dpi ;
   - à 600 dpi ;
   - Compare les deux résultats. Quand la résolution double, par combien la taille du

fichier est-elle multipliée ? Pourquoi ?

- Même question pour une feuille A4 (21 × 29,7 cm) scannée à 300 dpi.

a) 10 cm → 10 / 2,54 × 300 ≈ 1 181 pixels ; 15 cm → 15 / 2,54 × 300 ≈ 1 772 pixels. Taille : 1 181 × 1 772 × 3 = 6 278 196 octets ≈ **6,3 Mo**.

b) 10 cm → 10 / 2,54 × 600 ≈ 2 362 pixels ; 15 cm → 15 / 2,54 × 600 ≈ 3 543 pixels. Taille : 2 362 × 3 543 × 3 = 25 105 698 octets ≈ **25,1 Mo**.

c) La taille est multipliée par **4** (environ) : on double le nombre de pixels en largeur **et** en hauteur, donc 2 × 2 = 4 fois plus de pixels.

d) 2 480 × 3 508 pixels → 2 480 × 3 508 × 3 = 26 099 520 octets ≈ **26,1 Mo**.

4. Voici la configuration d'un ordinateur vendu pour le **graphisme**. Quelque chose pose problème : trouve la faille et argumente. Quels autres points pourrait-on critiquer ?

Composant	Caractéristique
Processeur	Intel Core i7-6700, 4 cœurs, 8 Mo de cache, jusqu'à 4 GHz
Système	Windows 10 Famille 64 bits (16 Go nécessaires à l'installation)
Mémoire vive	64 Go (8 × 8 Go) de DDR4
Stockage	HDD 2 To 7200 tr/min + SSD M.2 128 Go
Carte graphique	NVIDIA GTX 960, 2 Go de mémoire vidéo
Carte mère	4 emplacements DIMM (pour les barrettes de RAM)
Connectique	6 × USB 3.0, 4 × USB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, lecteur de cartes 19 en 1

La faille : 64 Go en **8 barrettes** de 8 Go, alors que la carte mère n'a que **4 emplacements** DIMM ! C'est impossible : il faudrait 4 barrettes de 16 Go.

Autres critiques : la carte graphique GTX 960 (2 Go) est d'entrée de gamme, c'est le maillon faible pour du graphisme (« seul le plus mauvais subsiste »), alors que 64 Go de RAM sont surdimensionnés. Le SSD de 128 Go est petit : le système (16 Go) et les logiciels le rempliront vite, et les projets seront sur le disque dur, plus lent.

5. Voici un comparatif de cinq ordinateurs de bureau (prix de 2020).

	PC Bazooka	PC Zenforce	MSI Infinite A	Alienware Aurora R9	ASUS ProArt Station
Prix	899,95 €	849,95 €	1199,95 €	2199,95 €	3099,95 €
Processeur	Intel Core i5-9400F 6 cœurs, 2,9 / 4,1 GHz, 9 Mo	AMD Ryzen 5 3600 6 cœurs, 3,6 / 4,2 GHz, 35 Mo	Intel Core i5-9400F 6 cœurs, 2,9 / 4,1 GHz, 9 Mo	Intel Core i7-9700 8 cœurs, 3,0 / 4,7 GHz, 12 Mo	Intel Core i7-9700K 8 cœurs, 3,6 / 4,9 GHz, 12 Mo
Mémoire vive	16 Go DDR4	16 Go DDR4	8 Go DDR4	16 Go DDR4	64 Go DDR4
Stockage	SSD 480 Go	SSD 480 Go	SSD 256 Go + HDD 1 To	SSD 256 Go + HDD 2 To	SSD 512 Go + SSD 512 Go
Carte graphique	GeForce RTX 2060 (6 Go)	Radeon RX 5600 XT (6 Go)	GeForce GTX 1660 Super (6 Go)	GeForce RTX 2070 Super (8 Go)	Quadro RTX 4000 (8 Go)
Système	sans	sans	Windows 10 Famille	Windows 10 Famille	Windows 10 Pro

- Les deux PC les moins chers sont vendus « sans système d'exploitation ». Qu'est-ce que cela implique pour l'acheteur ?

- Le MSI est plus cher que le PC Bazooka, alors qu'il est moins performant. Comment l'expliquer ?
- Quel PC conseilles-tu à un joueur avec un budget d'environ 900 € ? Justifie.
- Quel PC conseilles-tu à un graphiste qui réalise des images et des animations 3D professionnelles ? Justifie.
- Un élève a besoin d'un ordinateur pour la bureautique et Internet. Lequel de ces PC lui conseilles-tu ? Justifie à l'aide d'une règle du cours.

a) Il faudra installer soi-même un système d'exploitation : acheter une licence Windows (une centaine d'euros) ou installer un système gratuit (Linux).

b) Le prix du MSI comprend la licence Windows et un PC déjà monté ; en revanche, il n'a que 8 Go de RAM et une carte graphique moins puissante (GTX 1660 Super).

c) Le PC Zenforce ou le PC Bazooka : 6 cœurs, 16 Go de RAM, un SSD et une bonne carte graphique de jeu pour moins de 900 €. Le Zenforce a un processeur plus rapide et beaucoup plus de cache (35 Mo), pour un prix plus bas. Attention : il faut prévoir un système d'exploitation.

d) L'ASUS ProArt Station : 64 Go de RAM pour les scènes lourdes, deux SSD rapides, un processeur 8 cœurs à haute fréquence (rendu) et une carte graphique professionnelle (Quadro).

e) Aucun de ces PC n'est vraiment adapté : ce sont des PC de jeu ou de création, beaucoup trop puissants (et chers) pour de la bureautique. Règle 3 « juste ce qu'il faut, mais pas plus » : un ordinateur bien moins cher suffit.